

Das BM-Treppen-Theorem: Ein konditionales Framework für die quantitative Gitter-Perkolation von Primzahlzwillingen

Thomas Hoffbauer

Bamberg, 24. April 2026

1 Einführung und Definitionen

Das vorliegende Framework überführt die arithmetische Frage nach der Unendlichkeit von Primzahlzwillingen in ein topologisches Problem der Gitter-Perkolation.

Definition 1 (Twin-Kanal $\mathcal{T}$). *Wir definieren den Raum der Kandidaten $\mathcal{T}$ als die Menge $\{n \in \mathbb{N} : n \equiv 5, 11 \pmod{12}\}$. In einem Gitter der Breite $W = 48$ besetzen diese Kandidaten 16 deterministische Spalten.*

Definition 2 (z-Offenheit). *Ein Kandidat $n \in \mathcal{T}$ heißt z-offen, falls gilt:*

$$\forall p \in \mathbb{P}, 5 \leq p \leq z : n \not\equiv 0 \pmod{p} \wedge n \not\equiv -2 \pmod{p}$$

2 Die kombinatorischen Lemmata

Lemma 1 (Diskrete Pfad-Dualität). *In jedem endlichen Abschnitt eines $b \times b$ Blockgitters existiert entweder ein vertikaler offener Pfad (Verbindung von $y_{\min}$ nach $y_{\max}$) oder eine horizontale geschlossene Sperrwand (Links-Rechts-Verbindung).*

Lemma 2 (Primzahl-Induktion). *Ein z-offener Kandidat n ist ein echter Primzahlzwilling, falls gilt:*

$$n + 2 < z^2 \implies (n, n + 2) \in \mathbb{P}^2$$

3 Das Haupttheorem

Theorem 1 (Konditionale Zwillings-Existenz). *Es existiere eine Wachstumsfunktion $b(z)$ für die notwendige Blockgröße, um einen vertikalen Pfad im z-gesiebten Gitter zu garantieren. Falls für diese Funktion gilt:*

$$b(z) = O(z^\alpha) \quad \text{mit } \alpha < 2$$

dann ist die Menge der Primzahlzwillinge unendlich.

Beweisgang (Widerspruch). Angenommen, es gäbe einen letzten Zwilling bei q . Wir wählen z hinreichend groß, sodass $z^2 \gg b(z) + q$. Da $b(z)$ subquadratisch wächst, existiert nach der Voraussetzung im Intervall $[q, z^2]$ ein offener Block. Dieser enthält mindestens einen z-offenen Kandidaten n . Da $n + 2 < z^2$, muss $(n, n + 2)$ nach Lemma 2 ein echter Primzahlzwilling sein, was im Widerspruch zur Annahme $n > q$ steht. $\square$

4 Forschungsfrage und numerische Indikation

Die Verifizierung der Primzahlzwillingsvermutung ist damit auf die Prüfung der folgenden Hypothese reduziert:

Hypothese 1. *Die maximale vertikale Ausdehnung $H_{\max}$ einer horizontalen Sperrwand im EABC-Gitter wächst asymptotisch langsamer als z^2 .*